

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №9  
з дисципліни «Інженерія систем IoT»  
Захист IoT застосунків

Виконав:  
студент групи ІА-34  
Швець Роман Вадимович

Перевірив:  
асистент кафедри ІСТ  
Головатенко І. А.

**Мета:** У кількох останніх лабораторних роботах ви створили IoT-пристрій моніторингу ґрунту та підключили його до хмари. Але що, якщо хакерам, які працюють на фермера-конкурента, вдалося захопити контроль над вашими пристроями IoT? Що, якби вони надіслали дані про високу вологість ґрунту, щоб ваші рослини ніколи не поливали, або ввімкнули вашу систему поливу, щоб вона постійно працювала, вбиваючи ваші рослини через надмірний полив? У цій лабораторній роботі ви дізнаєтесь про захист пристроїв Інтернету речей. Ви також дізнаєтесь, як очистити свої хмарні ресурси, зменшивши потенційні витрати..

## Хід роботи

Ми повинні обрати свій варіант завдання згідно з номером у списку потоку.

|     |             |
|-----|-------------|
| 109 | Швець Роман |
|-----|-------------|

### Варіант 109

---

1. Створіть ідентифікатор пристрою з назвою **soil-moisture-sensor-x509**- і ваше ім'я
2. Створіть датчик вологості ґрунту на 109 контакті (**Pin**)
3. Створіть реле на 110 контакті (**Pin**)
4. Для датчика вологості встановіть випадкові значення в діапазоні від 612 до 746
5. Встановіть порогове значення вологості ґрунту в 728

Створюємо ідентифікатор пристрою:

```
PS C:\users\user\documents\GitHub\IoT2025_Shvets_IA34> az iot hub device-identity create --device-id
soil-moisture-sensor-x509-RomanShvets --am x509_thumbprint --output-dir . --hub-name soil-moisture-
sensor-ShvetsRoman
{
  "attributes": null,
  "authentication": {
    "symmetricKey": {
      "primaryKey": null,
      "secondaryKey": null
    },
    "type": "selfSigned",
    "x509Thumbprint": {
      "primaryThumbprint": "84B483ED26DCB0025ACF04C58CA5DF15A0FE486D4627DC4B87741CF0041CA29A",
      "secondaryThumbprint": null
    }
  },
  "capabilities": {
    "iotEdge": false
  }
}
```

Змінюємо код нашого пристрою, отримуємо такий вивід:

```
Connecting to Azure IoT Hub using X.509...
Connected to Azure!
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 740}
Direct method received - relay_on
Relay turned ON
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 691}
Direct method received - relay_off
Relay turned OFF
Sent telemetry to Azure: {"soil_moisture": 631}
Direct method received - relay_off
Relay turned OFF
```

**Висновок:** під час виконання лабораторної роботи я опанував практичні методи захисту IoT-інфраструктури, реалізувавши перехід від базової аутентифікації через рядки підключення (Connection Strings) до більш надійного асиметричного шифрування за стандартом X.509. Використовуючи інструментарій Azure CLI, я згенерував пару ключів та зареєстрував нову ідентичність пристрою в IoT Hub. У програмному коді клієнта на Python було імплементовано клас X509 для безпечної авторизації за допомогою локальних файлів сертифікату та приватного ключа. Це дозволило налагодити захищений канал обміну даними, через який успішно передавалася телеметрія вологості та виконувалися Direct Methods для керування реле, що значно підвищило рівень кібербезпеки розробленої системи моніторингу.

[https://github.com/rshvtss/IoT2025\\_Shvets\\_IA34](https://github.com/rshvtss/IoT2025_Shvets_IA34)